静海子牙经济技术开发区高新产业园金原环保公司“6·14”一般中毒和窒息事故调查报告

静海区政府事故调查组

2024年8月

目

一、事故基本情况. . . . . - 2 -

（一）事故相关单位情况.....- 2 -

（二）合同签订情况.....- 2 -

（三）物海道及周边管网情况.....- 3 -

二、事故发生的经过及应急处置情况. . . . . - 6 -

（一）事故经过.....- 6 -

（二）事故应急处置情况.....- 9 -

三、事故伤亡情况及直接经济损失. . . . . - 9 -

（一）人员伤亡情况.....- 9 -

（二）事故直接经济损失.....- 10 -

四、事故原因和性质. . . . . - 10 -

（一）事故直接原因.....- 10 -

（二）事故间接原因.....- 10 -

（三）事故性质.....- 12 -

五、对事故有关责任单位及人员的处理建议.....- 13 -

（一）建议给予行政处罚的单位.....- 13 -

（二）建议给予行政处罚的责任人.....- 13 -

六、事故整改和防范措施建议.....- 14 -

（一）金原环保公司.....- 14 -

（二）金龙工程公司.....- 15 -

静海子牙经济技术开发区高新产业园金原环保公司“6·14”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年6月14日9时25分左右，天津金原环保工程有限公司在位于静海子牙经济技术开发区高新产业园物海道雨水管网检查清理过程中，发生一起中毒和窒息事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约158万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，我区成立了静海子牙经济技术开发区高新产业园金原环保公司“6·14”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由区应急管理局、公安静海分局、区水务局、区住房建设委、区总工会、子牙经济技术开发区管委会组成，并邀请东丽区人民政府派员参加，同时邀请区纪委监委、区检察院参加，聘请有关专家参与调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和相关责任人的处理建议和事故整改防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 天津金龙工程准备有限公司（以下简称：金龙工程公司）

金龙工程公司，位于天津市静海经济开发区金海道3号，为天津子牙经济技术开发区高新产业园发展有限公司全资子公司，国有企业，成立于2007年9月24日，企业类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91120223666123322X，主要负责人：史勇，注册资本：9000万元人民币，设有综合管理部、工程管理部、经营管理部等部门，经营范围：各类工程建设活动、对外承包工程等。

2. 天津金原环保工程有限公司（以下简称：金原环保公司）

金原环保公司，位于天津市东丽区程林北里4#3-501-502室，民营企业，成立于2015年5月15日，企业类型：有限责任公司，统一社会信用代码：9112011834087613XX，主要负责人：孙惊险，注册资本：60万元人民币，设有项目经营部、测量部、资料部等部门，经营范围：管道清洗、沉淀池、污水池清理服务等。该公司持有天津市住房和城乡建设委员会发放的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2028年5月18日。

（二）合同签订情况

2024年5月9日，金龙工程公司（甲方）与金原环保公司（乙方）签订了《小型建设工程施工合同》，将天津子牙经济

技术开发区高新产业园顺帆路、物海道、天海道、德山路雨污水管网检查清理工程项目发包给金原环保公司，承包内容：包工包料，合同价款：28.7万元，工期：2024年5月10日至2024年6月20日。

5月9日，双方签订了《天津子牙经济技术开发区高新产业园施工安全协议》。协议中约定，甲方安全职责：应对入场施工人员进行技术交底，告知作业者存在的危险有害因素和防控措施；为乙方提供现场设计图纸、管网布局等数据资料；甲方应设置现场巡查员对作业现场进行安全检查，发现问题有权制止违章作业、进行处罚或者责令施工队伍停工整顿；甲方收到乙方动火、登高、有限空间等危险作业票时，应派专人至作业现场核实情况，并会签相关作业票据等。乙方安全职责：进入现场施工需配合甲方进行施工前安全教育、资质审核，获得批准办理作业相关手续后，方可进入现场施工；要指定现场施工负责人、指定现场安全监督员，保证施工过程中对安全工作及时协调；在施工现场设置相应安全防护器材、应急救援器材，否则不能开工作业；施工过程中如需进行临时用电、有限空间等危险作业，应向甲方提出作业许可申请，未经审批不得作业等。

（三）物海道及周边管网情况

1. 物海道情况

物海道位于子牙经济技术开发区高新产业园中心区内，道

路北至东方红路、南至韩进化工，全长 1.46 公里，主要建设内容包括铺设雨水管道、道路、人行道、智能交通及绿化。该工程于 2022 年 12 月完成招标，2023 年 6 月开工建设，道路于 2024 年 5 月上旬通车投入使用。



图 1 物海道地图

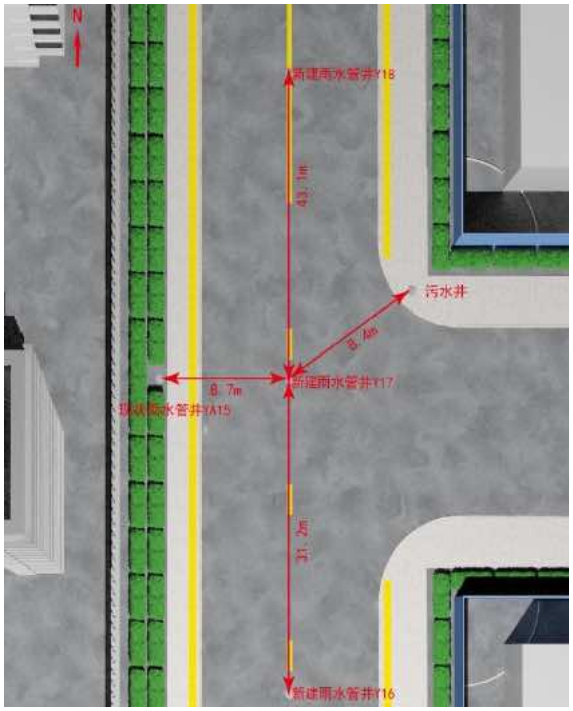


图 2 管道平面布置图

2. 新建雨水管道情况

新建雨水管道位于物海道中线，于 2023 年 10 月铺设完成并与现状雨水管道连通投入使用，管道管径 1 米至 1.5 米，通过雨水管井内的支管与物海道西侧现状雨水管道连通。管道坡向：以顺帆路为界，呈南北走向，北侧分别接入东方红路和顺帆路

规划雨水系统（未接通），南侧分别接入顺帆路及现状水体（未接通）。

3. 现状雨水管道情况

现状雨水管道位于物海道西侧，2003 年 5 月建成，投入使用至今，全长约 1.9 千米。该管道有两个排水方向：一是顺帆路以北至东方红路段，排水为自北向南流入顺帆路雨水主干管，管径自东方红路向南至顺帆路,管径由 0.6 米逐渐增至 1 米。二是顺帆路以南至物海道南头，由南向北排入顺帆路，管径为 0.8 米。

4. 污水管道情况

物海道污水管道位于物海道东侧，北至东方红路，南至十五号路，2003 年投入使用。管径大部分为 0.5 米,水流方向自南北两个始端向中间流入顺帆路北侧污水主干管后汇入污水处理厂处理，物海道雨水管道（包含新建和现状）和污水管道为分流形式，互不相通。

5. 事故点位情况

事故发生地点位于物海道新建雨水管道 Y17 雨水管井内，该管井处于 Y16、Y18 雨水管井之间，管道走向为由南向北、坡度为 0.5‰（Y16 向 Y18 方向，南高北低），管道管径为 1.2 米，长度约 74 米，管道埋深约 3.6 米。Y17 雨水管井内通有管径 0.8 米的支管与西侧现状雨水管道连接。

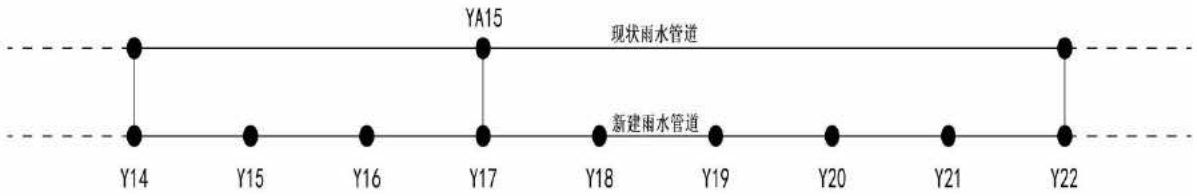


图 3 雨水管道联通示意图

二、事故发生的经过及应急处置情况

（一）事故经过

2024 年 6 月 10 日，金原环保公司员工王禹豪、李华梁、李幸福、雷显、肖德江、戴菊生等人在静海区物海道开始进行新建雨水管道检查清理工作。

6 月 13 日，王禹豪、李华梁等人使用钩子、木棒等工具将气囊放置在新建雨水管道 Y16 雨水管井北侧的管道内，进行充气封堵；而后采用同样方式将气囊放置在 YA15 现状雨水管井与 Y16 雨水管井连接的支管内，将新建雨水管道和现状雨水管道进行隔离。

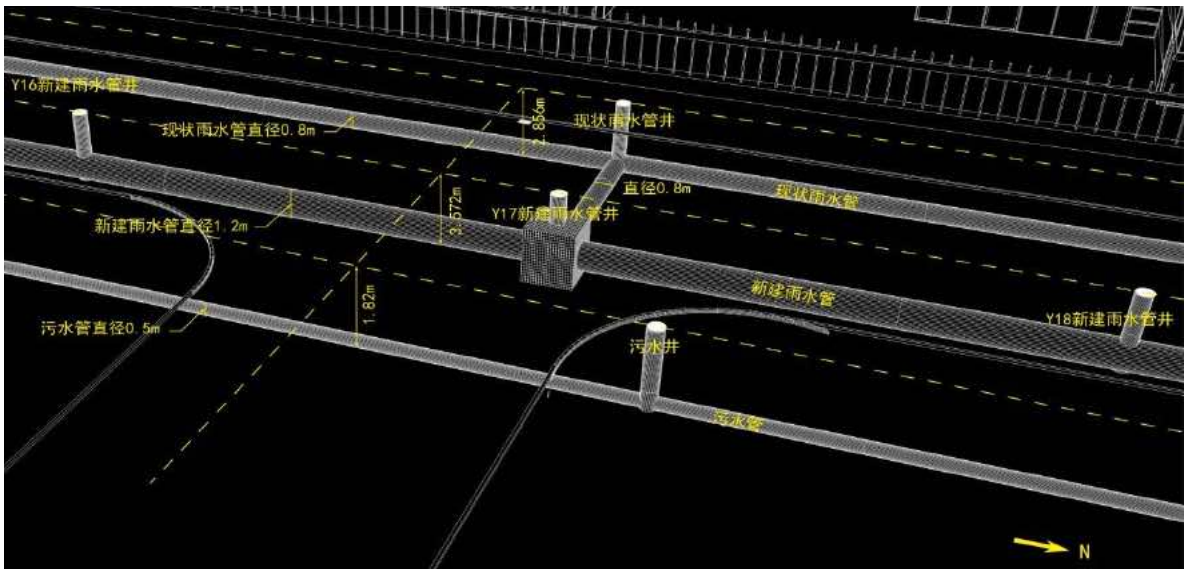


图 4 事故点位管道示意图

6 月 14 日 6 时 30 分，李华梁身穿潜水服进入新建雨水管道 Y18 雨水管井内，将气囊放置 Y18 雨水管井南侧的管道内，进行封堵。

7 时许，王禹豪、戴菊生等人将车载柴油潜水泵放入 Y17 雨水管井底进行降水作业，将新建雨水管道内 Y16 至 Y18 雨水管井区段的雨水排到污水管道。

9 时许，雷显、李幸福二人开始操作闭路电视检测设备放入 Y17 雨水管井内，对 Y16 至 Y18、Y17 至 YA15 区段管道进行检查，发现管道内有杂物，且 Y16 雨水管井气囊北侧管道接缝处和 YA15 雨水管井气囊东侧支管管道接缝处存在漏水情况。



图 5 闭路电视检测视频截图

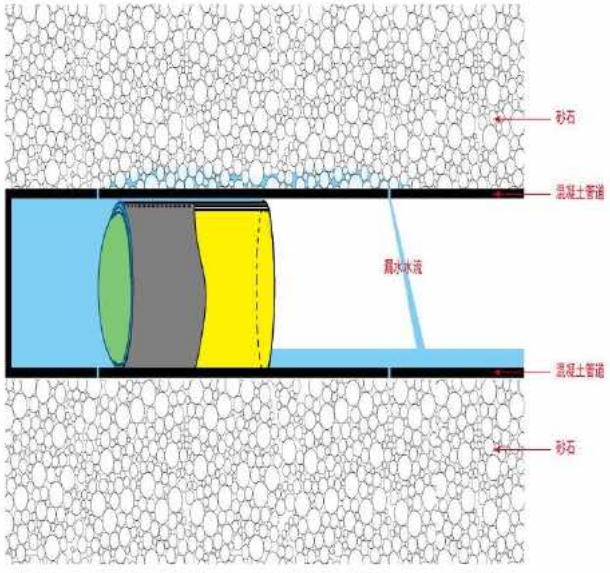


图 6 管道漏水示意图